Aula 9

Equações de Clairaut e de Ricatti

Definição 9.1. Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem é dita **de Clairaut** se é da forma

$$y = xy' + g(y'),$$

em que $g(y')$ é uma função real qualquer sobre a derivada de y.

Exemplo 01

As equações $y = xy' + (y')^2$ e $y = xy' + \operatorname{sen}(y') + \cos(y')$ são equações de Clairaut.

Perceba que este tipo de equação não se inicia com a derivada isolada do lado esquerdo. No lugar dela, está y. Do lado direito a expressão depende de xy' e de uma função de y', denotada por $g(y')$.

Para determinar as soluções deste tipo de EDO, começamos derivando ambos os termos da equação (utilizando as regras do produto e regra da cadeia):

$$y = xy' + g(y') \implies y' = (xy')' + (g(y'))' \implies \cancel{y'} = \cancel{y'} + xy'' + g'(y') \cdot y''$$

$$\implies y''(x + g'(y')) = 0.$$

O produto acima apenas é nulo se algum dos fatores for nulo. Assim, estudamos os casos $y'' = 0$ e $x + g'(y') = 0$.

Caso 1: $y'' = 0$

Neste cenário, a segunda derivada é nula. Isto significa que a função $y' = t$ para algum parâmetro real t. Se integrarmos novamente, obtemos $y = tx + d$, em que d também é uma constante real.

Se substituirmos na equação de Clairaut, temos que:

$$y = xy' + g(y') \implies (tx + d) = x \cdot (t) + g(t) \implies d = g(t).$$

Assim, a solução geral desta EDO é uma família de retas da forma $y = tx + g(t)$, sendo t um parâmetro real.

Caso 2: $x + g'(y') = 0$

Neste cenário, não é possível determinar um procedimento único para todas as EDOs. Por outro lado, existe uma técnica de determinar soluções paramétricas a partir da substituição $t = y'$. Isolando x na expressão e substituindo na equação de Clairaut, temos as condições:

$$x = -g'(t) \implies y = -g'(t) \cdot t + g(t), \qquad \text{isto é,} \qquad \begin{cases} x = -g'(t) \\ y = -g'(t) \cdot t + g(t) \end{cases}$$

é a solução dependente do parâmetro $t = y'$.

Exemplo 02

No início desta seção, tivemos a equação de Clairaut $y = xy' + (y')^2$.

Derivando ambos os lados, obtemos

$$y' = y' + xy'' + (2y')y'' \implies y''(x + 2y') = 0.$$

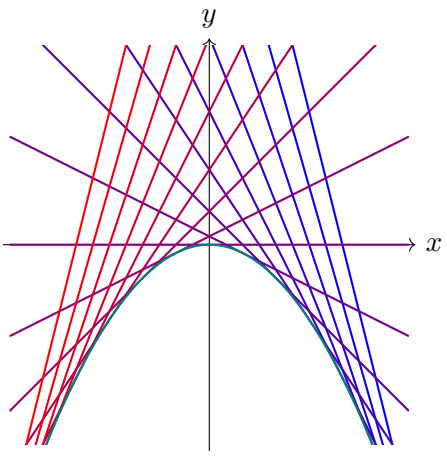
A solução geral é dada pela resolução de

$$\begin{cases} y = xy' + (y')^2 \\ y'' = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} y = xy' + (y')^2 \\ y = tx + d \end{cases} \implies y = tx + t^2,$$

em que $t \in \mathbb{R}$ é um número real qualquer (para cada valor de t, temos uma reta diferente). A solução singular é dada por

$$\begin{cases} x + 2y' = 0 \\ y = xy' + (y')^2 \end{cases} \implies \begin{cases} x = -2y' \\ y = (-2y')t + (y')^2 \end{cases} \implies \begin{cases} x = -2t \\ y = (-2t)t + (t)^2 \end{cases}$$

$$\implies \begin{cases} t = -\dfrac{x}{2} \\ y = -t^2 \end{cases} \implies y = -\left(-\frac{x}{2}\right)^2 = -\frac{x^2}{4}.$$



Na figura acima, as retas pertencem à família de soluções gerais e a parábola é a solução singular.

Ao observarmos bem o comportamento da solução do exemplo anterior, podemos notar que a solução geral (as retas) sempre tangenciam a solução singular (a parábola). Por que isto acontece? E acontece sempre? A resposta é sim, mas desde que $g''(t) \neq 0$, ou seja, desde que g não seja uma função afim.

Em Geometria Diferencial, o conceito de **envoltória** (ou envelope) descreve exatamente este cenário: a envoltória de uma família de curvas $\mathcal{C} = \{\mathcal{C}_t\}$ é uma nova curva $\mathcal{E}$ tal que, para cada valor do parâmetro t, existe um ponto $P_0 = (x_0, y_0)$ de $\mathcal{E}$, mp qual $\mathcal{E}$ é tangente à curva $\mathcal{C}_t$. Assim, há uma correspondência entre cada valor de t a uma curva da família.

Se tomarmos a solução geral da equação de Clairaut $y = tx + g(t)$ e derivá-la com respeito a t, temos

$$0 = x + g'(t) \implies x = -g'(t) \implies \begin{cases} x = -g'(t) \\ y = -g'(t) \cdot t + g(t) \end{cases} \implies \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{-g''(t) \cdot t}{-g''(t)} = t$$

justamente a solução singular. Por isto, a nova curva herda a inclinação t para cada um dos pontos de seu domínio, desde que $g''(t) \neq 0$.

Exercício 9.1

Resolva cada uma das equações de Clairaut dadas abaixo, indicando as soluções geral e singular.

a) $y = xy' + 1 - \ln y'$

b) $y = x\dfrac{dy}{dx} - \left(\dfrac{dy}{dx}\right)^3$

c) $xy' - y = e^{y'}$

d) $y = (x+4)y' + (y')^2$

Exercício 9.2

Verifique que $y' = (xy' - y)\sqrt{1 + (y')^2}$ é uma equação de Clairaut. Em seguida, determine uma família de soluções satisfazendo $x > 0$ e $y' < 0$.

Exercício 9.3

A equação $y = xy' + \operatorname{sen}(y') + \cos(y')$, presente no Exemplo 01, também admite solução. O objetivo desta questão é identificar e analisar o comportamento da envoltória. Para isto,

a) Resolva a equação, determinando a solução geral e a solução singular paramétrica
$$\begin{cases} x = \operatorname{sen} t + \cos t \\ y = (\operatorname{sen} t - \cos t)t + (\operatorname{sen} t + \cos t) \end{cases}$$

b) Em seguida, utilize a relação trigonométrica fundamental para expressar $g(t) = \operatorname{sen} t + \cos t$ em termos de $x = \operatorname{sen} t - \cos t$. Avalie as condições para a validade desta igualdade.

c) Partindo da igualdade $x = \operatorname{sen} t - \cos t$, multiplique-a por $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ e utilize a relação do seno da soma $\operatorname{sen}(a+b) = \operatorname{sen} a \cos b + \operatorname{sen} b \cos a$ para isolar t na expressão de x. Avalie as condições para a validade desta igualdade.

d) Conclua que uma expressão explícita para a função envelope é $y = \operatorname{arcsen}\left(\dfrac{x\sqrt{2}}{2}\right) + \dfrac{\pi}{4}$, com $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$.

9.1 Equação de Ricatti

Definição 9.2. Uma EDO de primeira ordem é dita **de Ricatti** se é da forma

$$y' = f(x) + g(x)y + h(x)y^2,$$

em que $f(x), g(x)$ e $h(x)$ são funções reais em x.

Exemplo 02

São equações de Ricatti:

- $y' = 1 + x^2 - 2xy + y^2$
- $y' = \operatorname{sen} x + (\operatorname{tg} x)y^2$
- $y' = (\ln x)y - y^2$

Infelizmente, este tipo de equação não possui um procedimento geral para determinar todas as suas soluções. Entretanto, caso conheçamos pelo menos uma solução particular $\phi_1(x)$, podemos determinar todas as outras.

Para encontrar todas as soluções a partir de ϕ_1, utilizamos a substituição $y(x) = \phi_1(x) + \dfrac{1}{w(x)}$, em que w representa a nova função a ser analisada. Ao derivarmos esta expressão e substituindo na equação de Ricatti, obtemos

$$y(x) = \phi_1(x) + \frac{1}{w(x)} \qquad \Longrightarrow \qquad y'(x) = \phi_1'(x) - \frac{w'(x)}{w^2(x)}$$

$$y' = f(x) + g(x)y + h(x)y^2$$

$$\Longrightarrow \left(\phi_1'(x) - \frac{w'(x)}{w^2(x)}\right) = f(x) + g(x)\left(\phi_1(x) + \frac{1}{w(x)}\right) + h(x)\cdot\left(\phi_1(x) + \frac{1}{w(x)}\right)^2$$

$$\Longrightarrow \cancel{\phi_1'(x)} - \frac{w'(x)}{w^2(x)} = \cancel{f(x)} + \cancel{g(x)\phi_1(x)} + \frac{g(x)}{w(x)} + \cancel{h(x)\phi_1^2(x)} + \frac{2\phi_1(x)h(x)}{w(x)} + \frac{h(x)}{w^2(x)}$$

Na expressão acima, os termos cancelados são consequência de ϕ_1 ser uma solução da equação diferencial de Ricatti, ou seja, ϕ_1 é tal que $\phi_1'(x) = f(x) + g(x)\phi_1(x) + h(x)\phi_1^2(x)$.

Organizando os termos restantes, temos

$$-\frac{w'(x)}{w^2(x)} = \frac{g(x)}{w(x)} + \frac{2\phi_1(x)h(x)}{w(x)} + \frac{h(x)}{w^2(x)} \Longrightarrow w'(x) = -g(x)w(x) - 2\phi_1(x)h(x)w(x) - h(x)$$

$$w'(x) = \Big(-g(x) - 2\phi_1(x)h(x)\Big)w(x) - h(x).$$

Observe que a equação acima representa uma EDO linear em $w(x)$. Agora podemos resolver o problema e encontrar as soluções em w e, depois, retornar a solução geral $\phi(x)$ através da substituição inicial $\phi(x) = \phi_1(x) + \dfrac{1}{w(x)}$.

Exemplo 03

No início desta seção, tivemos a equação de Ricatti $y' = 1 + x^2 - 2xy + y^2$.

Com alguma atenção, é possível perceber que $\phi(x) = x$ é uma solução desta equação. Ao aplicarmos a substituição $y = x + \dfrac{1}{w} \Longrightarrow y' = 1 - \dfrac{w'}{w^2}$, temos

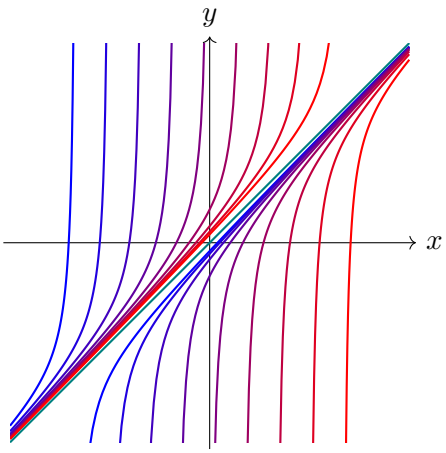
$$y' = 1 + x^2 - 2xy + y^2 \Longrightarrow 1 - \frac{w'}{w^2} = 1 + x^2 - 2x\cdot\left(x + \frac{1}{w}\right) + \left(x + \frac{1}{w}\right)^2$$

$$\Longrightarrow \cancel{1} - \frac{w'}{w^2} = \cancel{1} + \cancel{x^2} - \cancel{2x^2} - \frac{\cancel{2x}}{\cancel{w}} + \cancel{x^2} + \frac{\cancel{2x}}{\cancel{w}} + \frac{1}{w^2} \Longrightarrow w' = -1 \Longrightarrow w = -x + c,$$

em que c é uma constante real.

Portanto, a solução geral desta EDO tem o formato $\phi(x) = x + \dfrac{1}{c - x}$, sendo c uma constante real.

Exemplo 03



A solução particular $y = x$ é tangente a todas as curvas da solução geral $\phi(x) = x + \dfrac{1}{c - x}$.

Na ilustração gráfica do exemplo anterior, novamente as assíntotas são peça chave na compreensão do comportamento das soluções: parece que a solução geral sempre é assintótica à solução particular dada quando x tende a infinito. Isto acontece sempre?

A resposta é não. Depende de quem é a solução particular. A chave para entendermos este cenário depende da expressão que relaciona a solução geral e a particular $\phi(x) = \phi_1(x) + \dfrac{1}{w(x)}$. Se $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1}{w(x)} = 0$, então, no infinito, tem-se $\phi(x)$ e $\phi_1(x)$ tornam-se arbitrariamente próximas, ou seja, a solução geral assintota a particular. Caso o limite não seja nulo, então não ocorre tal assíntota.

A justificativa de quando este comportamento acontece depende diretamente de entendermos o processo de determinarmos $w(x)$. Ao escolhermos (ou tomarmos) uma solução particular, a mudança de variável necessária determina a função $w(x)$ a ser encontrada. Ao aplicar tal mudança de variável, obtemos a EDO linear $w'(x) = \Big(-g(x) - 2\phi_1(x)h(x) \Big) w(x) - h(x)$. Se escrevermos $p(x) = -g(x) - 2\phi_1(x)h(x)$ e $q(x) = -h(x)$, a equação se reduz a

$$w'(x) = p(x)w(x) + q(x),$$

que admite como solução

$$w(x) = e^{P(x)} \left(\int \frac{q(x)}{e^{P(x)}}\, dx + c \right),$$

em que $P(x)$ é uma primitiva para $p(x)$ e c é uma constante real qualquer.

É o comportamento dos dois fatores $e^{P(x)}$ e $\int \dfrac{q(x)}{e^{P(x)}}\, dx + c$ quando x cresce indefinidamente que define se existe um comportamento assintótico.

Estas soluções podem ser classificadas como **estáveis** ou **instáveis**. Quando forem estáveis, acontece como no exemplo que vimos: a solução geral sempre se aproxima desta solução particular estável no infinito. Por outro lado, soluções instáveis "afastam" a solução geral.

Exemplo 04

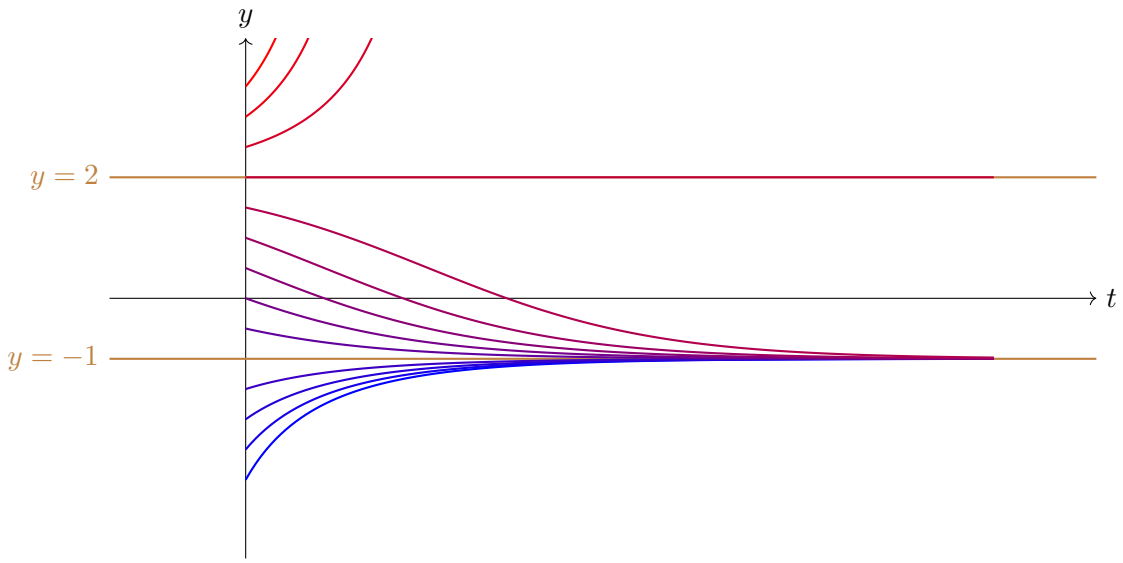
A equação de Ricatti $y' = -2 - y + y^2$ admite as soluções constantes $y = -1$ e $y = 2$. A solução geral desta equação pode ser expressa como

$$y = 2 + \frac{3}{ce^{-3x} - 1}.$$

Ao tomarmos o limite quando x tende ao infinito, temos que

$$\lim_{x\to-\infty} 2 + \frac{3}{ce^{-3x} - 1} = 2 \qquad \text{e} \qquad \lim_{x\to+\infty} 2 + \frac{3}{ce^{-3x} - 1} = -1.$$

Isto quer dizer que todas as infinitas soluções partem de próximo da solução constante $y = 2$ mas sempre se afastam dela, ou seja, esta é uma solução instável; por outro lado, todas as soluções não constantes se aproximam de $y = -1$ quando x cresce indefinidamente, ou seja, $y = -1$ é uma solução estável.



O tipo de análise que acabamos de fazer é parte fundamental do estudo das equações autônomas, tema da nossa próxima aula.

Exercício 9.4

Resolva cada uma das equações de Ricatti dadas abaixo, considerando a solução conhecida indicada.

a) $y' = y^2 - y - 2$, dada $\phi_1(x) = 2$.

b) $y' = xy^2 - x - y + 1$, considerando $\phi_1(x) = 1$.

c) $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{4}{x^2} - \dfrac{1}{x}y + y^2$, sendo $\phi_1(x) = \dfrac{2}{x}$.

d) $y' = \sec^2 x - (\operatorname{tg} x)y + y^2$, dada $\phi_1(x) = \operatorname{tg} x$.